

เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับความล้าของสายตา: การศึกษาเปรียบเทียบจอ LCD, จอ E-ink และหนังสือกระดาษ

สรุปสาระสำคัญเชิงลึกจากการวิจัยแบบติดตามผลระยะยาวที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ PLOS ONE (2013)

ชื่อบทความวิจัย: E-Readers and Visual Fatigue

คณะผู้วิจัย: Simone Benedetto¹, Véronique Drai-Zerbib², Marco Pedrotti², Geoffrey Tissier¹, Thierry Baccino¹

หน่วยงานวิจัย: ¹CHArt/LUTIN, Université Paris 8 | ²CHArt/LUTIN, Université Paris 6 (Sorbonne), Paris, France

วารสารที่ตีพิมพ์: PLOS ONE (Public Library of Science)

ฉบับเผยแพร่: Vol. 8, Issue 12, e83676 (ธันวาคม 2013)

เลข DOI: 10.1371/journal.pone.0083676 (Open Access)

0.43 vs 0.61

การกะพริบตา (BPS)

จอ LCD ส่องหลังลดอัตราการกะพริบตาลงเหลือ 0.43 ครั้ง/วิ เทียบกับ 0.61 ครั้ง/วิ บน E-ink และกระดาษ

+91%

ความล้าสายตาบน LCD

คะแนนประเมินความล้าสายตา (VFS) บน LCD พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังอ่านนาน ~73 นาที

p > 0.05

E-ink เทียบเท่ากระดาษ

ไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างจอ E-ink และหนังสือกระดาษ ทั้งอัตราการกะพริบตาและคะแนนความล้า

6.64 / 7

หนังสือเล่มยังครองใจ

ผู้อ่านที่ไม่มีประสบการณ์ e-reader มาก่อนยังคงพึงพอใจหนังสือกระดาษจริงสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญ

1. ที่มา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการวิจัย

การแปลงหนังสือเป็นดิจิทัล (Mass Digitization) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิถีการเข้าถึงและอ่านสารสนเทศ โดยมีเทคโนโลยีจอภาพ 2 รูปแบบหลักในการอ่าน e-book ได้แก่ จอคริสตัลเหลวแบบเปล่งแสง (Liquid Crystal Display: LCD) ซึ่งนิยมใช้ในแท็บเล็ตมือถือฟังก์ชัน และ จอหมึกอิเล็กทรอนิกส์แบบสะท้อนแสง (Electronic Ink: E-ink) ที่ออกแบบมาเลียนแบบการพิมพ์หมึกบนกระดาษ

แม้จะมีข้อถกเถียงมากมายในสังคมว่าจอประเภทใดก่อให้เกิด ความล้าของสายตา (Visual Fatigue / Eye Strain) น้อยกว่ากัน แต่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ในอดีตยังกระจัดกระจายและผลลัพธ์มักขึ้นกับรุ่นของอุปกรณ์ (Device-dependent) งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาแบบติดตามผลระยะยาว (Longitudinal Within-Subjects Study) ในสถานการณ์การอ่านต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง โดยควบคุมปัจจัยด้านตัวอักษร การจัดหน้า และสภาพแสงอย่างเข้มงวด เพื่อตรวจวัดผลกระทบทั้งในมิติสรีรวิทยาเชิงปริสัยและการรับรู้เชิงอัตวิสัย

2. ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการทดลอง และอุปกรณ์ทดสอบ

- กลุ่มตัวอย่าง: อาสาสมัคร 12 คน (ชาย 5, หญิง 7, อายุเฉลี่ย 27 ปี, SD = 4) มีสายตาปกติหรือไม่พบความผิดปกติหลังแก้ไข ไม่เคยใช้อุปกรณ์ e-reader มาก่อน และไม่ทราบสมมติฐานของการวิจัย (Naïve participants)
- การออกแบบการทดลอง: ใช้การทดลองแบบวัดซ้ำสมบูรณ์ (Full Within-Subjects Design) 3 รอบ แต่ละรอบห่างกันเฉลี่ย 10 วัน เพื่อขจัดผลกระทบตกค้าง (Carryover effects) และสุ่มลำดับอุปกรณ์ (Counterbalanced order)
- การควบคุมสิ่งเร้าและสภาพแวดล้อม: อ่านนวนิยายภาษาฝรั่งเศส "Bel-Ami" (ภาษาแม่ของกลุ่มตัวอย่าง) กำหนดขนาดตัวอักษร ชนิดฟอนต์ และจำนวนคำต่อหน้าให้เหมือนกันทุกประการ ควบคุมความสว่างสภาพแวดล้อมคงที่ 54 lx บนหน้าผาก นั่งอ่านระยะ 60 ซม. ท่ามุม 45° และมีแบบทดสอบความเข้าใจเนื้อหา (Comprehension Test: CT) ยืนยันการอ่านจริง (ผ่าน 100%) ระยะเวลาอ่านเฉลี่ย 73 นาที (SD 10 นาที)
- เครื่องมือตรวจวัด: แวนติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาอินฟราเรด 30 Hz (SMI Eye Tracking Glasses - ETG) พร้อมการสอบเทียบอย่างแม่นยำ

ตารางที่ 1: รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคและการวัดระดับความสว่าง/คอนทราสต์ของอุปกรณ์ทั้ง 3 ชนิด

อุปกรณ์ที่นำมาทดสอบ	ขนาดหน้าจอ	เทคโนโลยีหน้าจอ	ความละเอียด	Michelson Contrast (Contact)	Michelson Contrast (ที่ระยะ 60 ซม.)
Kindle Fire HD	7 นิ้ว	Color HD LCD (IPS)	216 ppi	0.99 (Lmax 20 cd/m ²)	0.96 (Lmax 27.77 cd/m ²)
Kindle Paperwhite	6 นิ้ว	E-ink (Frontlight)	212 ppi	0.91 (Lmax 2.1 cd/m ²)	0.77 (Lmax 11.27 cd/m ²)
หนังสือกระดาษจริง (Paper Book)	6 นิ้ว (เข้าเล่มห่วงสปริง)	กระดาษพิมพ์จริง	300 dpi	- (อาศัยแสงสะท้อน)	0.90 (Lmax 16.42 cd/m ²)

3. ผลการทดลองสำคัญและการวิเคราะห์เชิงลึก (Results & Deep Analysis)

3.1 การกะพริบตาและขนาดรูม่านตา (Eye Blinks & Pupil Constriction)

- อัตราการกะพริบตาต่อวินาที (BPS):** การอ่านบนจอ LCD ทำให้อัตราการกะพริบตาลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (เฉลี่ย **0.43 ครั้ง/วินาที**) เมื่อเทียบกับจอ E-ink (**0.61 ครั้ง/วินาที**, $F(1, 11) = 6.30, p < .05, \eta_p^2 = .36$) และหนังสือกระดาษ (**0.61 ครั้ง/วินาที**, $F(1, 11) = 6.59, p < .05, \eta_p^2 = .38$)
- พฤติกรรมกะพริบตาระหว่าง E-ink กับกระดาษ:** ผลวิเคราะห์ Contrast ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ($F(1, 11) = 0.06, n.s.$) โดยทั้งสองสื่อสร้างอัตราการกะพริบตาที่สม่ำเสมอและเท่ากันอย่างสมบูรณ์
- กลไกพยาธิสรีรวิทยา:** การจ้องมองจอเปล่งแสงส่องหลัง (Backlit) ก่อให้เกิดภาวะกะพริบตาลดลง (Incomplete/Reduced Blinking) ทำให้น้ำตาระเหยเร็ว ฟิล์มน้ำตาฉีกขาด (Tear Film Instability) และผิวกระจกตาสัมผัสอากาศยาวนาน เป็นสาเหตุรากฐานของอาการตาแห้งและกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ (Computer Vision Syndrome: CVS)
- ขนาดรูม่านตาเฉลี่ย (APS):** รูม่านตาบนจอ LCD หดตัวเล็กลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ E-ink ($p < .001$) และกระดาษ ($p < .05$) เพื่อตอบสนองต่อระดับ Luminance ที่เปล่งเข้าตาม่านตาโดยตรง

3.2 ความล้าสายตาและการรับรู้ของผู้ใช้งาน (Visual Fatigue Scale & Preferences)

- คะแนนประเมินความล้าสายตา (VFS):** เฉพาะการอ่านบนจอ LCD เท่านั้นที่พบการพุ่งสูงขึ้นของคะแนนความล้าสายตาอย่างมีนัยสำคัญ (จาก 1.76 เป็น **3.36 คะแนน**, Wilcoxon $Z = 2.93, p < .01, r = .60$) ในขณะที่จอ E-ink (จาก 1.85 เป็น 2.90, $Z = 2.12, n.s.$) และหนังสือกระดาษ (จาก 1.79 เป็น 2.44, $Z = 2.00, n.s.$) ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญหลังอ่านนานกว่า 1 ชั่วโมง
- ความถี่การกะพริบวิกฤต (CFF):** พบการลดลงของระดับ CFF หลังการอ่านในทุกอุปกรณ์ (Time Effect, $p < .005$) สะท้อนถึงความตื่นตัวของระบบประสาทรับรู้ที่ลดลงตามธรรมชาติจากการอ่านต่อเนื่อง แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างชนิดอุปกรณ์ (No Device Effect)
- ความพึงพอใจส่วนบุคคล:** ผู้เข้าร่วมวิจัยให้คะแนนความพึงพอใจต่อหนังสือกระดาษจริงสูงสุด (6.64 คะแนน) สูงกว่า E-ink (4.45 คะแนน) และ LCD (3.55 คะแนน) อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความผูกพันทางพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกต่อหนังสือเล่มจริง

ตารางที่ 2: สรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรตามทั้งหมดในการทดลอง

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)	Kindle Fire HD (LCD)	Kindle Paperwhite (E-ink)	หนังสือกระดาษ (Paper Book)
อัตราการกะพริบตา (BPS - ครั้ง/วินาที)	0.43 (0.19) *ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ	0.61 (0.25)	0.61 (0.32)
ความล้าสายตา (VFS: 1-10) ก่อนอ่าน	1.76 (0.62)	1.85 (0.89)	1.79 (1.00)
ความล้าสายตา (VFS: 1-10) หลังอ่าน	3.36 (1.55) *เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ	2.90 (1.65) [n.s.]	2.44 (1.58) [n.s.]
Critical Flicker Fusion (CFF: Hz) ก่อนอ่าน	41.60 (1.66)	41.54 (1.65)	41.82 (1.70)
Critical Flicker Fusion (CFF: Hz) หลังอ่าน	40.65 (1.48) (ลดลงตามเวลา)	41.00 (1.76) (ลดลงตามเวลา)	41.28 (1.44) (ลดลงตามเวลา)
ความพึงพอใจส่วนบุคคล (1-7)	3.55 (1.44)	4.45 (1.88)	6.64 (0.64) *พึงพอใจสูงสุด

4. ข้อสรุปและคำแนะนำเชิงปฏิบัติ (Conclusions & Practical Takeaways)

ข้อสรุปหลักของงานวิจัย: ผลการทดลองทั้งในเชิงปริสัย (อัตราการกะพริบตา BPS) และเชิงอัตวิสัย (แบบประเมินความล้าสายตา VFS) ชัดเจนกันว่า **การอ่านบนจอ LCD แบบส่องหลังก่อให้เกิดความล้าสายตาสูงกว่าอย่างชัดเจน** เมื่อเทียบกับจอ E-ink และหนังสือกระดาษจริง ในขณะที่จอ E-ink แสดงผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับหนังสือกระดาษอย่างยิ่ง โดยไม่พบความแตกต่างของความล้าสายตา

- การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการอ่านระยะยาว:** สำหรับการอ่านต่อเนื่องเกิน 1 ชั่วโมง (เช่น งานวิจัย ตำราเรียน หรือวรรณกรรม) การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เปล่งแสง E-ink (เช่น Kindle Paperwhite) หรือหนังสือกระดาษ ช่วยลดการเกิดตาแห้งและปกป้องสายตาได้ดีกว่าแท็บเล็ต LCD อย่างมีนัยสำคัญ
- เทคโนโลยีไฟส่องหน้า (Frontlight):** การนำไฟส่องหน้ามาใช้งานบนจอ E-ink ยุคใหม่ช่วยให้สามารถอ่านในที่มืดได้ โดยยังคงรักษาอัตราการกะพริบตาและความสบายตาในระดับที่ใกล้เคียงกับกระดาษจริง
- ข้อควรปฏิบัติเมื่อจำเป็นต้องอ่านบนจอ LCD:** หากต้องอ่านเอกสารบนแท็บเล็ต ควรปรับลดความสว่างหน้าจอให้ใกล้เคียงสภาพแวดล้อม กะพริบตาให้ถี่ขึ้น และหยุดพักสายตาเป็นระยะเพื่อป้องกันการฉีกขาดของฟิล์มน้ำตา

ข้อพิจารณาทางวิชาการ (Academic Context): แม้กลุ่มตัวอย่าง 12 คนจะได้รับการศึกษาอย่างลึกซึ้งด้วยระเบียบวิธี Longitudinal Within-Subjects ที่มีความรัดกุมสูง แต่ผลลัพธ์ยังขึ้นกับเทคโนโลยีของรุ่นอุปกรณ์ (Kindle Fire HD vs Kindle Paperwhite) ข้อจำกัดด้าน CFF แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือนี้อาจไม่ไวพอสำหรับวัดความล้าสายตาเฉพาะที่ และควรพิจารณาปัจจัยด้านสภาวะการมองสองตา (Binocular Coordination) ในการวิจัยขั้นต่อไป